

Aula sobre dores torácicas

Claro, aqui está uma aula detalhada sobre a abordagem da dor torácica na sala de emergência, baseada no conteúdo apresentado, formatada para o Obsidian com bullet points, tabelas e fluxogramas.

 Aula: Abordagem da Dor Torácica na Sala de Emergência

Introdução: A Relevância da Dor Torácica

- A dor torácica é uma das queixas mais comuns na sala de emergência, mas sua aparente banalidade esconde um alto potencial de gravidade.
- A intenção desta aula é mudar a perspectiva sobre a abordagem da dor torácica, focando em um diagnóstico diferencial rápido e eficaz para identificar e tratar condições de risco de vida iminente.
- A principal armadilha é pensar exclusivamente em **Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)**, que, embora seja a principal causa de mortalidade, é apenas uma das várias emergências que se apresentam com dor no peito.

Realidades da Sala de Emergência

- Frequência:** Entre 5% e 10% dos atendimentos em salas de emergência são relacionados à dor torácica.
- Desafio Diagnóstico:** Fazer um diagnóstico preciso é frequentemente um desafio, exigindo uma investigação cuidadosa.
- Internação:** Muitos casos resultam em internação para observação, mesmo quando a causa exata não é imediatamente clara, por precaução.
- Referenciamento:** É crucial saber quando referenciar o paciente para unidades especializadas, especialmente em emergências menos complexas. O objetivo é afastar as causas mais graves e, em seguida, encaminhar o paciente com segurança.

Princípio Fundamental: O Diagnóstico Diferencial das "6 Catástrofes"

"Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha." - Immanuel Kant
"Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." - Sêneca

- Essas citações ressaltam a importância de ter um processo mental organizado. Sem um roteiro de diagnóstico diferencial, é fácil se perder.
- Estatística Alarmante:** Estima-se que ocorram cerca de 18 milhões de erros de diagnóstico por ano, com 10% impactando a mortalidade hospitalar. Cada médico, em média, pode cometer cerca de 62 erros de diagnóstico por ano.
- O Objetivo Principal:** O primeiro passo na abordagem da dor torácica não é diagnosticar o que o paciente *tem*, mas sim **descartar as 6 condições que podem matá-lo rapidamente**.

As 6 Catástrofes Torácicas (The Killers)

Categoria	Condição
Cardíacas	1. Síndrome Coronariana Aguda (SCA)
	2. Dissecção Aguda de Aorta
	3. Tamponamento Cardíaco (associado à Pericardite)
Pulmonares	4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
	5. Pneumotórax Hipertensivo
Gastroesofágicas	6. Rotura Esofágica (Síndrome de Boerhaave)

Abordagem Sistemática Inicial

- Tudo começa com uma anamnese e exame físico detalhados e rápidos. Não se pode pular etapas. A tecnologia é um complemento, não um substituto para a avaliação clínica.

1. Anamnese Dirigida

- Caracterização da Dor:**
 - Tipo:** Aperto, queimação, pontada, "rascando" (lancinante)?
 - Irradiação:** Para onde a dor vai? (braço esquerdo, mandíbula, dorso).
 - Duração:** Há quanto tempo começou?
 - Fatores de Melhora/Piora:** Melhora com repouso? Piora com esforço, respiração (pleurítica), ou mudança de posição (pericárdica)?
 - Sintomas Associados:** Sudorese, náuseas, vômitos, dispneia, síncope?
- Exame Físico Essencial
 - Mandatório e Inegociável:**
 - Pressão Arterial (PA) nos dois membros superiores:** Uma diferença maior que 20 mmHg na pressão sistólica entre os braços é um forte indicativo de **Dissecção de Aorta**.
 - Simetria de Pulsos:** Verificar a simetria de pulsos em **6 pontos**:
 - 2 Carotídeos
 - 2 Femorais
 - 2 Radiais (ou Braquiais)
 - A assimetria de pulsos também é um sinal clássico de **Dissecção de Aorta**.
- Exames Iniciais Obrigatórios
 - Eletrocardiograma (ECG) em 10 minutos:** O ECG é o primeiro divisor de águas. Ele pode confirmar imediatamente um infarto com Supradesnívelamento do segmento ST (IAMCSST).
 - Radiografia de Tórax:** Essencial para avaliar o tamanho da área cardíaca, alargamento de mediastino, pneumotórax, derrames pleurais, etc.

Fluxograma manejo inicial

1. Síndrome Coronariana Aguda (SCA)

A SCA é a causa mais comum e temida de dor torácica. Refere-se a um espectro de condições que envolvem a redução súbita do fluxo sanguíneo para o coração, incluindo o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e a Angina Instável.

Quadro Clínico (Anamnese e Exame Físico)

- Dor (Angina Típica):**
 - Qualidade:** Descrita como **aperto, pressão, queimação ou peso** na região retroesternal.
 - Irradiação:** Comumente para o membro superior esquerdo, mandíbula, pescoço ou dorso.
 - Fatores Desencadeantes/Alívio:** Geralmente associada a esforço físico ou estresse emocional e aliviada pelo repouso ou uso de nitratos. Na SCA, a dor pode ocorrer em repouso e não aliviar.
 - Duração:** Tipicamente dura mais de 20 minutos no infarto.
- Sintomas Associados:**
 - Sudorese fria (diaforese), náuseas, vômitos, dispneia e síncope são sinais de alerta para maior gravidade.
- Exame Físico:**
 - Pode ser completamente normal.
 - Sinais de complicação podem estar presentes:
 - Terceira bulha (B3):** Indica disfunção ventricular e insuficiência cardíaca.
 - Quarta bulha (B4):** Sugere diminuição da complacência ventricular.
 - Estertores pulmonares:** Indicam congestão pulmonar (insuficiência cardíaca esquerda).

Achados nos Exames Complementares

- Eletrocardiograma (ECG):**
 - Ferramenta crucial e deve ser realizada em até 10 minutos.**
 - IAM com Supradesnívelamento de ST (IAMCSST):** Presença de elevação do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas. É uma emergência que exige reperfusão imediata.
 - IAM sem Supradesnívelamento de ST (IAMSSST) ou Angina Instável:** Pode apresentar infradesnívelamento do segmento ST, inversão da onda T ou ser completamente normal.
 - Um ECG normal não exclui SCA.**
- Biomarcadores Cardíacos (Troponina Ultrassensível):**
 - É o marcador de necrose miocárdica de escolha.
 - O mais importante é a **curva de troponina**, ou seja, a variação (delta) entre a primeira dosagem (na chegada) e as coletas subsequentes (geralmente em 1 ou 3 horas). Uma elevação ou queda significativa confirma o diagnóstico de IAM.

Tabela: Algoritmo de Troponina Ultrassensível (Exemplo Roche 0h/1h)

Nível de Troponina (ng/L)	Conduta
Na Chegada (0h)	
< 5 (Nível A)	 Rule-out (Descartado)
5 a 12 (Nível B)	 Repetir em 1 hora
> 52 (Nível D)	 Rule-in (Confirmado)
12 a 52 (Nível C)	 Repetir em 1 hora
Variação em 1 Hora (Delta 1h)	
Se 0h entre 5-12 e Delta < 3	 Rule-out (Descartado)
Se 0h entre 12-52 e Delta < 5 (Nível E)	 Observar / Repetir em 3h
Se Delta ≥ 3 (para 0h 5-12) ou ≥ 5 (para 0h 12-52)	 Rule-in (Confirmado)

Conduta de Emergência

- A conduta inicial é guiada pelo resultado do ECG.

Fluxograma: Manejo da Síndrome Coronariana Aguda

2. Dissecção Aguda de Aorta

Esta é uma emergência cirúrgica com altíssima mortalidade se não for reconhecida a tempo. Ocorre quando há uma laceração na camada íntima da aorta, permitindo que o sangue flua entre as camadas da parede do vaso, criando uma "falsa luz" que pode se propagar e ocluir ramos importantes ou romper.

Quadro Clínico

- Dor:** A principal característica.
 - Qualidade:** Súbita, de intensidade máxima desde o início, descrita como **"rascando", "lancinante" ou "em facada"**.
 - Localização/Irradiação:** Geralmente torácica anterior, com irradiação para o **dorso ou região interescapular**.
- Exame Físico (Sinais Cardinais):**
 - Assimetria de Pulsos:** Diferença na amplitude dos pulsos entre os membros (ex: radial direito vs. esquerdo, ou radial vs. femoral).
 - Diferença de Pressão Arterial:** PA sistólica > 20 mmHg entre os membros superiores.
 - Sopro de Insuficiência Aórtica:** Pode surgir um sopro diastólico novo se a dissecção acometer a valva aórtica.

Achados nos Exames Complementares

- ECG:**
 - Pode ser normal.
 - Cuidado:** Pode mimetizar um IAM (especialmente de parede inferior) se a dissecção se estender para o óstio da coronária direita. **Trombolisar um paciente com dissecção de aorta é fatal.**
- Radiografia de Tórax:**
 - O achado mais sensível é o **alargamento do mediastino** (presente em cerca de 90% dos casos).
- Diagnóstico de Confirmação (Padrão-Ouro):**
 - Angiotomografia de tórax** é o exame de escolha por sua rapidez e alta acurácia.

Conduta de Emergência

- Controle Agressivo da PA e da Frequência Cardíaca:**
 - Meta:** PA sistólica entre 100-120 mmHg e FC < 60 bpm.
 - Drogas:**
 - Primeiro: Betabloqueador intravenoso** (ex: Esmolol, Metoprolol) para reduzir a contratilidade cardíaca (força de cisalhamento na parede da aorta).
 - Segundo: Vasodilatador intravenoso** (ex: Nitroprussiato de sódio) para reduzir a pressão. **Nunca administrar o vasodilatador antes do betabloqueador**, pois isso pode causar taquicardia reflexa e piorar a dissecção.
- Acionar a Cirurgia Vascular/Cardíaca:** O tratamento definitivo para a maioria das dissecções (especialmente as do tipo A de Stanford) é cirúrgico.

3. Pericardite Aguda e Tamponamento Cardíaco

A pericardite é a inflamação do pericárdio. Sua complicação mais temida é o derrame pericárdico volumoso ou de instalação rápida, que pode evoluir para tamponamento cardíaco, uma condição de choque obstrutivo.

Quadro Clínico

- Dor (Pericardite):**
 - Qualidade:** Aguda, retroesternal, frequentemente descrita como **"em pontada"**.
 - Característica Patognomônica:** É uma dor **pleurítica** (piora com a inspiração e tosse) e **postural** (piora ao deitar e melhora ao sentar e inclinar o tronco para frente - posição de prece maometana).
- Ausculta Cardíaca:**
 - Atrito pericárdico:** Som áspero, de alta frequência, como "couro sendo esfregado", ouvido na sístole e diástole.
- Tamponamento Cardíaco (Sinais de Choque Obstrutivo):**
 - Triade de Beck:**
 - Hipotensão Arterial
 - Turgência Jugular Patológica
 - Hipofonese (abafamento) de Bulhas Cardíacas
 - Paradoxo:** Queda da pressão arterial sistólica > 10 mmHg durante a inspiração.

Achados nos Exames Complementares

- ECG:**
 - Pericardite:** Supradesnívelamento difuso do segmento ST (em quase todas as derivações, exceto aVR e V1) com concavidade para cima ("em bandeira" ou "feliz"), associado a **infradesnívelamento do segmento PR**.
 - Tamponamento:** Baixa voltagem dos complexos QRS e **alternância elétrica** (variação da amplitude do QRS a cada batimento).
- Radiografia de Tórax:**
 - Pode ser normal.
 - O achado volumoso/tamponamento, mostra um aumento da área cardíaca em formato de **"moranga" ou "cabaça"**.
- Diagnóstico de Confirmação:**
 - Ecocardiograma à beira do leito:** É o padrão-ouro. Confirma a presença do derrame, quantifica o volume e mostra sinais de restrição ao enchimento ventricular (colapso de câmaras direitas na diástole).

Conduta de Emergência

- Pericardite Não Complicada:** Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) em altas doses + Colchicina.
- Tamponamento Cardíaco:**
 - Medida salvadora de vida:** **Pericardiocentese de alívio**, que consiste na punção do saco pericárdico para drenar o excesso de líquido e aliviar a compressão sobre o coração.

4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

O TEP é a obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo, geralmente originado de uma Trombose Venosa Profunda (TVP) nos membros inferiores.

Quadro Clínico

- Sintomas:** A apresentação é muito variável.
 - O sintoma mais comum é a **dispnéia súbita**.
 - A dor, quando presente, é tipicamente **pleurítica**.
 - Taquicardia e taquipneia são os sinais mais frequentes.
- Exame Físico:**
 - Frequentemente inespecífico.
 - Procurar ativamente por sinais de TVP:** Edema, dor e empastamento de panturrilha de forma assimétrica.

Tabela: Escore de Wells para Probabilidade de TEP

Critério Clínico	Pontos
Sinais/sintomas clínicos de TVP	3,0
TEP como diagnóstico mais provável	3,0
Frequência Cardíaca > 100 bpm	1,5
Imobilização (≥ 3 dias) ou cirurgia nas 4 semanas prévias	1,5
TEP ou TVP prévios	1,5
Hemoptise	1,0
Malignidade (em tratamento, paliativo ou diagnosticada há < 6 meses)	1,0
Interpretação	
Escore > 4,0	TEP Provável
Escore ≤ 4,0	TEP Improvável

Achados nos Exames Complementares

- ECG:**
 - A alteração mais comum é a **taquicardia sinusal**.
 - O padrão **S1Q3T3** é clássico, mas infrequente.
 - Sinais de sobrecarga de ventrículo direito podem estar presentes.
- Radiografia de Tórax:**
 - Pode ser normal.
 - Achados clássicos (raros): **Sinal de Westermark** (oligoemia focal), **Corcova de Hampton** (opacidade periférica em cunha).
- Biomarcador (D-dímero):**
 - Possui alto valor **preditivo negativo**.
 - Se o Escore de Wells indica TEP improvável e o D-dímero é **negativo**, o TEP é praticamente excluído.
- Diagnóstico de Confirmação:**
 - Angiotomografia de artérias pulmonares** é o padrão-ouro.

Conduta de Emergência

- Suporte de Oxigênio.**
- Anticoagulação Plena:** Iniciar imediatamente em pacientes com alta suspeita ou TEP confirmado (ex: Enoxaparina ou Heparina não fracionada).
- Terapia de Reperusão (Trombolíticos):** Reservada para pacientes com TEP maciço, ou seja, com instabilidade hemodinâmica (choque ou hipotensão persistente).

5. Pneumotórax Hipertensivo

É uma emergência absoluta que causa choque obstrutivo e parada cardiorespiratória se não for tratada imediatamente.

Quadro Clínico

- O diagnóstico é **eminenteamente clínico**, baseado nos seguintes achados:
 - Dispneia intensa e súbita.**
 - Drespieo da traqueia para o lado contralateral** ao pneumotórax.
 - Turgência de veias jugulares.**
 - Ausência unilateral de murmúrio vesicular.**
 - Timpanismo à percussão** do hemitórax afetado.
 - Hipotensão e choque.**
- Conduta de Emergência**
 - Não se deve esperar por exames de imagem.** A suspeita clínica autoriza o tratamento imediato.

Fluxograma: Conduta Baseada no Escore HEART

6. Rotura Esofágica (Síndrome de Boerhaave)

É a perfuração transmural do esôfago, geralmente causada por um aumento súbito e extremo da pressão intraesofágica. É a mais rara das seis catástrofes, mas sua mortalidade é altíssima devido à mediastinite química e bacteriana que se instala rapidamente.

Quadro Clínico

- História Clássica:**
 - Episódio de **vômitos intensos e repetitivos** (muitas vezes após ingestão excessiva de álcool) seguido de **dor torácica súbita e excruciante**.
- Exame Físico:**
 - Sinal de Hamman:** Crepitação audível na ausculta precordial, síncrona com os batimentos cardíacos, causada pela presença de ar no mediastino (pneumomediastino).
 - Enfisema subcutâneo:** Crepitação palpável no pescoço e na parede torácica superior.

Achados nos Exames Complementares

- Radiografia de Tórax:**
 - O achado mais característico é o **pneumomediastino** (presença de ar delineando as estruturas do mediastino).
 - Pode também haver derrame pleural (geralmente à esquerda).
- Diagnóstico de Confirmação:**
 - Tomografia de tórax com contraste oral hidrossolúvel**, que pode mostrar o extravasamento do contraste para fora do lúmen esofágico.

Conduta de Emergência

- Suporte hemodinâmico e antibióticos de largo espectro.**
- Avaliação cirúrgica imediata:** O tratamento é a reparação cirúrgica da perfuração o mais rápido possível.

Interpretação do Escore HEART

- 0-3 Pontos (Baixo Risco):** Risco de evento cardíaco maior em 6 semanas de ~1.7%. Considerar alta segura.
- 4-6 Pontos (Risco Intermediário):** Risco de ~20%. Paciente deve ser internado para observação e investigação adicional.
- 7-10 Pontos (Alto Risco):** Risco de ~72%. Paciente necessita de internação e, muito provavelmente, de investigação invasiva (cateterismo).

Fluxograma: Conduta Baseada no Escore HEART